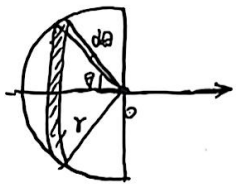
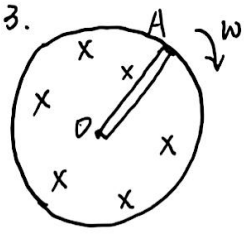
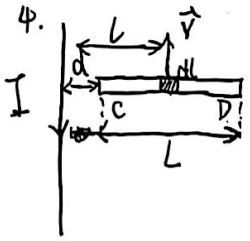
1. 一半径为 R 的半球面均匀带电，电荷面密度为 σ。求球心处电场强度。



2. 点电荷 $q = 4\times10^{-10}$ C，处在球壳的中心，壳的内外半径分别为 $R_1 = 2.0$ cm 和 $R_2 = 3.0$ cm。求 (1) 导体球壳的电势 (2) 离球心 $r = 1.0$ cm 处的电势 (3) 若把点电荷移开球心 1.0 cm 后球心 O 点的电势及导体球壳的电势。

3. 

铜杆转 2 周，求转轴 OA 动生电动势大小，且 OA 哪一端电势更高

4. 

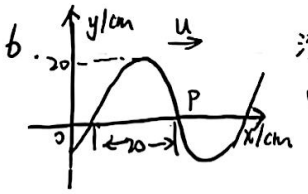
导线电流竖直向下，求 CD 棒的动生电动势，判断 CD 哪一端电势高 (v、d、L、I 图中已知)

5. 

同一介质中的两个相干波源 A 与 B，分别位于 $x_1 = -1.5$ m 和 $x_2 = 4.5$ m，振幅相等，频率为 100 Hz，波速均为 400 m·s^{-1}。当 A 质点在正的最大位移时，B 点恰好在平衡位置

(1) A 波源的正向波的波动表达式和 B 波源负向波的波动表达式；

(2) x 轴上 A、B 之间因两波干涉而静止的各点。

6. 

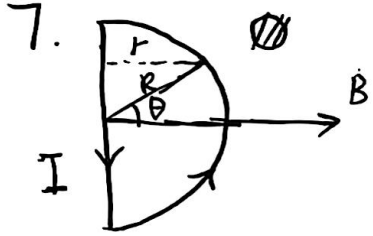
沿 x 轴正向传播的平面余弦波在 $t = \frac{1}{3}$ s 时波形如图，T 为 2 s

(1) 写出原点和 P 点振动表达式

(2) 波的波动表达式

(3) P 到 O 点距离

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7. 

$R=0.1m$ $I=10A$ $B=0.5T$，磁场方向与线圈平面平行.

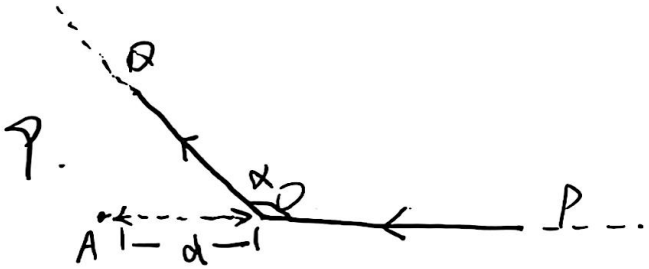
(1) 线圈所受力矩大小和方向.

8. 已知弹簧的 k，放一重物 m 且已知 g ~~未知~~，到平衡位置时伸长 x_0

(1) 求 ω

(2) 压缩至原长，再静止加 释放，求振幅 A 和振动周期 T.

已知 $x_0=1cm$

9. 

$I=20A$ $\alpha=120°$ $d=2cm$

求 A 点的磁感应强度